

Packet Tracer – Настройка коммутатора уровня 3 и маршрутизации между VLAN

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / префикс
MLS	VLAN 10	192.168.10.254 /24
MLS	VLAN 10 (IPv6)	2001:db8:acad:10::1/64
MLS	VLAN 20	192.168.20.254 /24
MLS	VLAN 20 (IPv6)	2001:db8:acad:20::1/64
MLS	VLAN 30	192.168.30.254 /24
MLS	VLAN 30 (IPv6)	2001:db8:acad:30::1/64
MLS	VLAN 99	192.168.99.254 /24
MLS	G0/2	209.165.200.225
MLS	G0/2 (IPv6)	2001:db8:acad:a::1/64
PC0	NIC	192.168.10.1
PC1	NIC	192.168.20.1
PC2	NIC	192.168.30.1
PC3	NIC	192.168.10.2 /24
PC3	NIC	2001:db8:acad:10::2/64
PC4	NIC	192.168.20.2 /24
PC4	NIC	2001:db8:acad:20::2/64
PC5	NIC	192.168.30.2
PC5	NIC	2001:db8:acad:10::2/64
S1	VLAN 99	192.168.99.1
S2	VLAN 99	192.168.99.2
S3	VLAN 99	192.168.99.3

Цели

Часть 1: Настройка коммутатора уровня 3

Часть 2: Настройка маршрутизации между VLAN

Часть 3: Настройка IPv6 маршрутизации между VLAN

Справочная информация / Сценарий

Коммутатор уровня 3 (например, Cisco Catalyst 3650) способен выполнять как коммутацию уровня 2, так и маршрутизацию уровня 3. Главное преимущество — возможность использовать одно устройство вместо маршрутизатора и коммутатора.

Коммутаторы L3 могут:

- маршрутизировать трафик между VLAN с помощью **SVI** (Switched Virtual Interface)
- переводить порт L2 в порт L3 («no switchport»)

В этой лабораторной работе вы:

- создадите VLAN на коммутаторе уровня 3
- назначите VLAN интерфейсам
- настроите магистральные (trunk) интерфейсы между S1, S2, S3 и MLS
- активируете SVI на MLS
- включите маршрутизацию (ip routing)
- проверите связь между VLAN
- настроите маршрутизацию IPv6

Инструкции

Часть 1: Настройка коммутатора уровня 3

а. Настройте интерфейс G0/2 на MLS как маршрутизируемый (Layer 3)

```
MLS(config)# interface g0/2
MLS(config-if)# no switchport
MLS(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
```

б. Проверьте связность через Cloud

```
MLS# ping 209.165.200.226
```

Часть 2: Настройка маршрутизации между VLAN

Шаг 1: Добавление VLAN

Создайте VLAN на MLS:

VLAN	Имя
10	Staff
20	Student
30	Faculty

(имена чувствительны к регистру)

Шаг 2: Настройка SVI на MLS

Пример:

```
MLS(config)# interface vlan 10
MLS(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

Аналогично для VLAN 20, 30 и 99.

Шаг 3: Настройка trunk на MLS

Особенность L3 коммутатора — нужно явно включить dot1q:

```
MLS(config)# interface g0/1
MLS(config-if)# switchport mode trunk
MLS(config-if)# switchport trunk native vlan 99
MLS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Шаг 4: Настройка trunk на S1

Также:

```
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

Шаг 5: Включение маршрутизации

а. Проверка маршрутов

```
MLS# show ip route
```

Ожидаемый результат — **нет активных маршрутов**, потому что маршрутизация выключена.

б. Включаем маршрутизацию

```
MLS(config)# ip routing
```

с. Проверяем снова

Маршруты вида C — **connected** должны появиться.

Шаг 6: Проверка сквозной связности

- PC0 → PC3/MLS (VLAN 10)
 - PC1 → PC4/MLS (VLAN 20)
 - PC2 → PC5/MLS (VLAN 30)
 - S1 → S2, S3, MLS (VLAN 99)
 - Любое устройство → 209.165.200.226 (Cloud)
-

Часть 3: Настройка IPv6 маршрутизации между VLAN

Шаг 1: Включение IPv6 маршрутизации

```
MLS(config)# ipv6 unicast-routing
```

Шаг 2: Настройка IPv6 на SVI

Пример для VLAN 10:

```
MLS(config)# interface vlan 10
MLS(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
```

Шаг 3: Настройка IPv6 на G0/2

```
MLS(config)# interface g0/2
MLS(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
```

Проверка:

```
MLS# show ipv6 route
```

Шаг 4: Проверка IPv6 связности

- PC3 → MLS (VLAN 10)
- PC4 → MLS (VLAN 20)
- PC5 → MLS (VLAN 30)
- PC3 ↔ PC4 ↔ PC5 (между VLAN)

- PC3 → Cloud: 2001:db8:acad:a::2